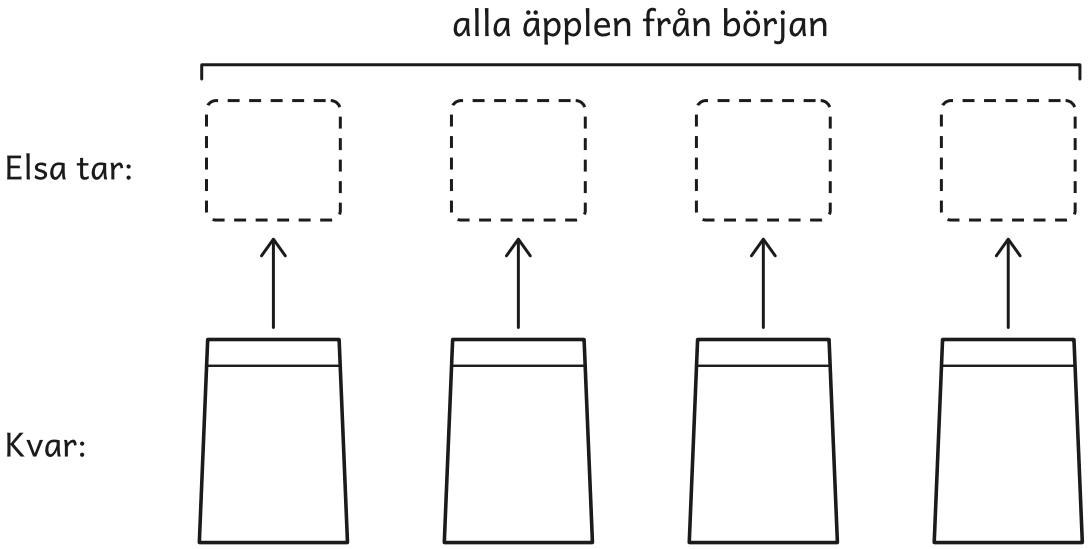
Äpplena

Fyra påsar med äpplen står på bänken. I påsarna finns 25 äpplen tillsammans. Elsa tar lika många äpplen ur varje påse. Sedan finns det 1, 2, 3 och 3 äpplen kvar i påsarna.

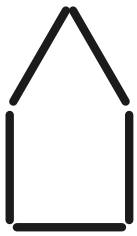


Frågorna

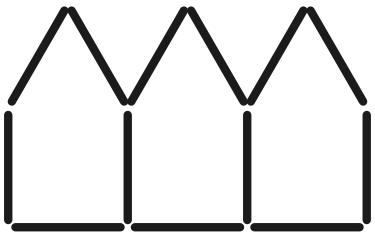
1. Hur många äpplen tog Elsa ur varje påse?
2. Hur många äpplen fanns det i varje påse från början?

Fiskebodarna

Lisa bygger fiskebodar av stickor. En bod har ett golv, två väggar och ett tak av två stickor. När bodarna står i rad, delar två bodar på en vägg. Bilden visar en bod och tre bodar i rad.



en bod



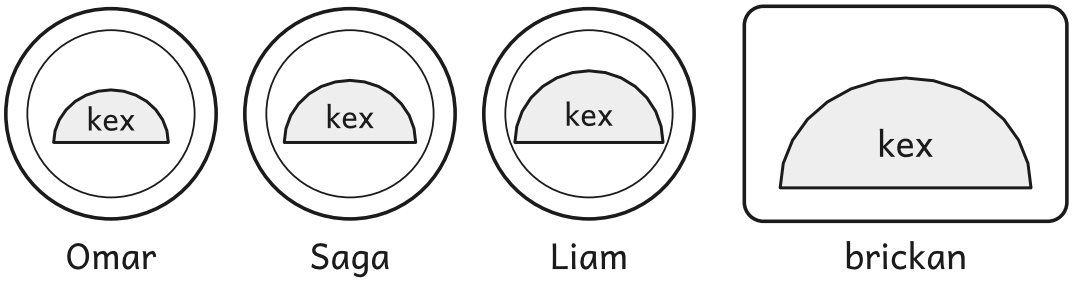
tre bodar i rad

Frågorna

1. Hur många stickor behövs till 6 bodar i rad?
2. Hur många stickor behövs till 20 bodar i rad?

Kexen

Tre barn har var sitt fat med kex. På Omars fat ligger 3 kex, på Sagas 4 och på Liams 5. På en bricka ligger 15 kex till. Barnen delar på kexen från brickan, så att alla tre har lika många kex till slut.



Frågorna

1. Hur många kex har vart och ett av barnen till slut?
2. Hur många kex från brickan får vart och ett av barnen?

Chokladbollarna

Gruppen vill göra 30 chokladbollar till klassens fest. Receptet räcker till 20 bollar, och till dem behövs 4 dl havregryn, 2 dl socker, 100 g smör och 2 msk kakao.

Chokladbollar

havregryn

socker

smör

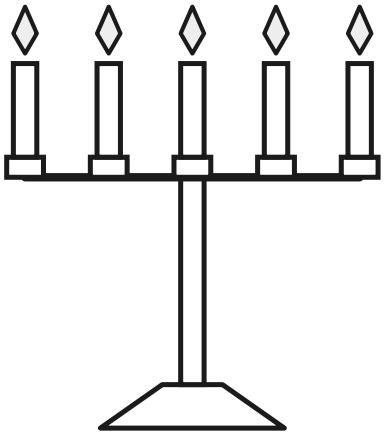
kakao

Frågan

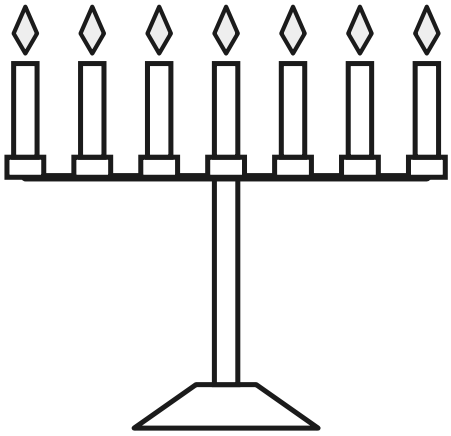
Hur mycket av varje sak behövs till 30 chokladbollar?

Ljusstakarna

På ett slott finns 29 ljusstakar. Några av dem har plats för fem ljus, och några har plats för sju ljus. Sammanlagt behövs 187 ljus.



femarmad: 5 ljus



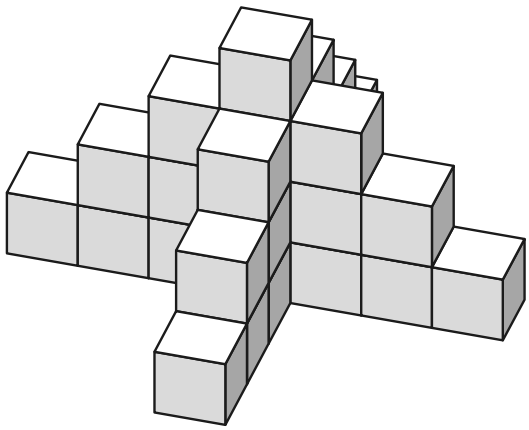
sjuarmad: 7 ljus

Frågan

Hur många ljusstakar finns det av varje sort?

Tornet

Moa bygger ett torn av kuber. Tornet har en stolpe i mitten och en trappa åt fyra håll. Tornet på bilden är 4 kuber högt.



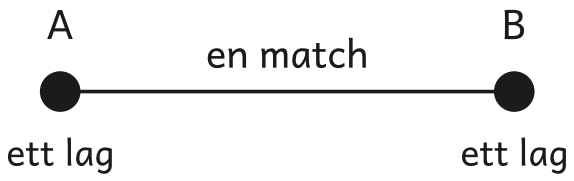
tornet, 4 kuber högt

Frågorna

1. Hur många kuber behövs till tornet på bilden?
2. Hur många kuber behövs till ett torn som är 5 kuber högt?

Matcherna

Fyra lag spelar bandy i en turnering. Varje lag spelar en match mot vart och ett av de andra lagen.

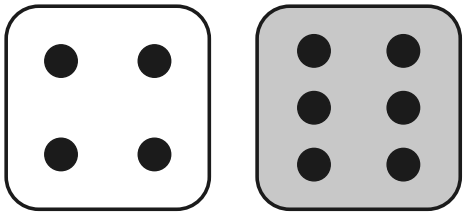


Frågorna

1. Hur många matcher blir det i turneringen?
2. Hur många matcher blir det, om 6 lag är med?

Tärningarna

Sam och Ida kastar två vanliga tärningar, med 1 till 6 prickar. De lägger ihop prickarna och får kastets summa. Kastet på bilden har summan 4 + 6 = 10.



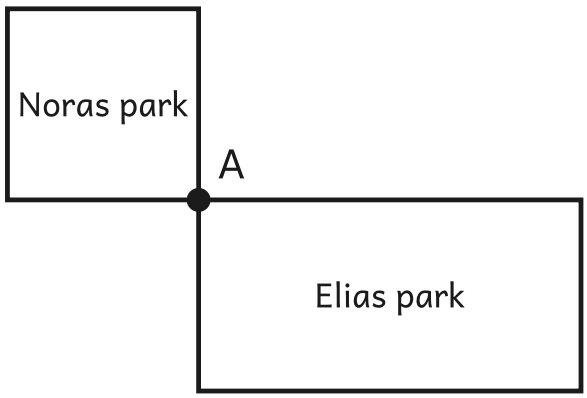
4 + 6 = 10

Frågorna

1. Vilken summa kommer oftast, om de kastar många gånger?
2. Hur kan ni visa att det är så?

Parken

Nora och Elias går runt var sin park. Noras park är en kvadrat med sidan 50 m. Elias park är en rektangel som är 100 m lång och 50 m bred. De börjar samtidigt i punkten A, där parkerna möts, och går lika fort.

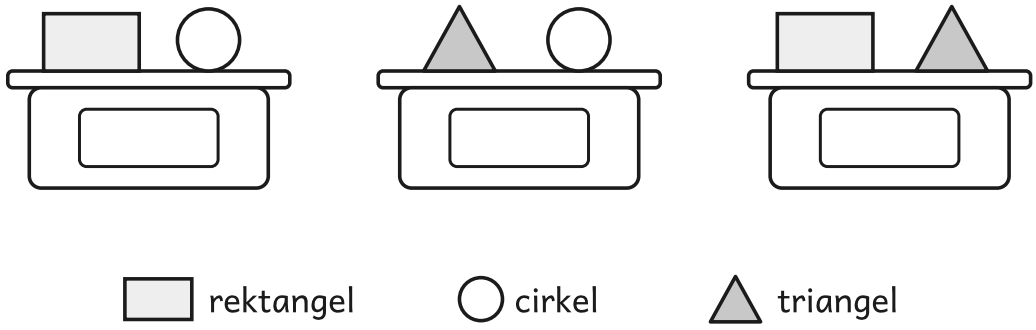


Frågorna

1. Hur många meter är det runt varje park?
2. Hur många varv har var och en gått, när de möts i A igen för första gången?

Vågen

Lina har tre klossar: en rektangel, en cirkel och en triangel. Hon väger två klossar i taget. Rektangeln och cirkeln väger 200 g. Triangeln och cirkeln väger 100 g. Rektangeln och triangeln väger 240 g.

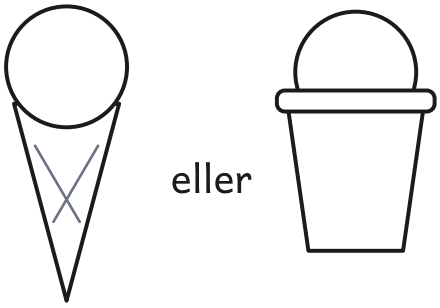


Frågorna

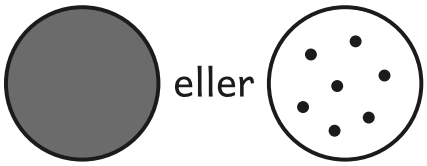
1. Hur mycket väger alla tre klossarna tillsammans?
2. Hur mycket väger varje kloss?

Glassen

Barnen på fritids får en glass var. Varje barn väljer strut eller bägare, och en kula choklad eller en kula jordgubb. 7 barn väljer strut och 5 barn väljer bägare. 8 barn väljer choklad.



strut bägare



choklad jordgubb

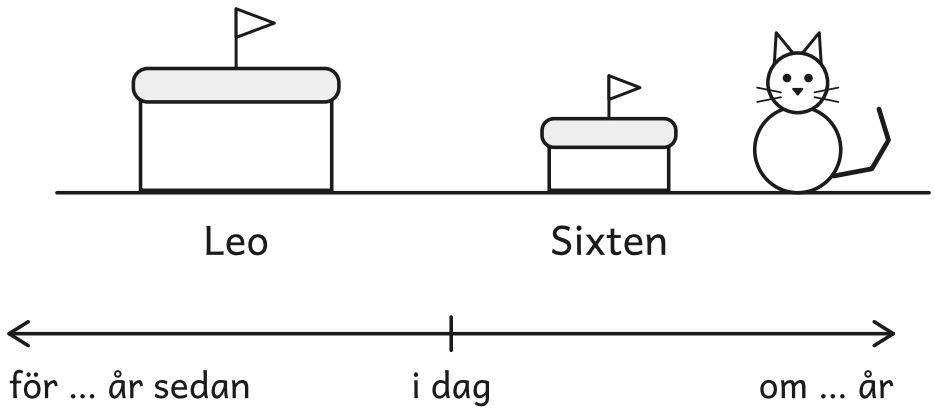
Frågorna

1. Hur många barn väljer jordgubb?
2. Hur många barn kan ha valt choklad i strut? Hitta alla antal som går.

Födelsedagen

Leo och hans katt Sixten fyller år samma dag. I dag fyller Leo 10 år och Sixten 4 år.

Grattis på födelsedagen!

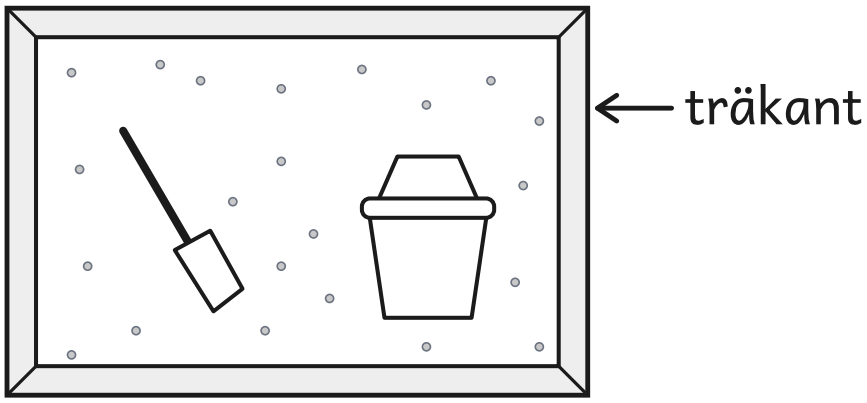


Frågorna

1. Om hur många år är Leo dubbelt så gammal som Sixten?
2. För hur många år sedan var Leo tre gånger så gammal som Sixten?

Sandlådan

Skolans sandlåda är 3 meter lång och 2 meter bred, med en träkant runt om. Skolan ska bygga en ny sandlåda som är dubbelt så lång och dubbelt så bred.

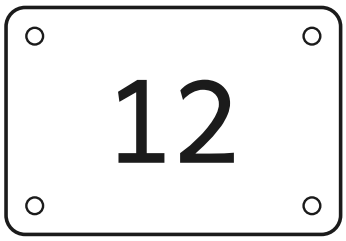


Frågorna

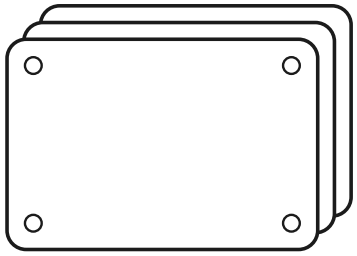
1. Hur många gånger så lång blir träkanten? Hur många gånger så stor blir ytan?
2. Vad blir svaren om den nya sandlådan i stället är tre gånger så lång och tre gånger så bred?

Nummerlapparna

Till skolloppet gör Noah en nummerlapp till varje löpare: 1, 2, 3 och så vidare. Nummerlappen 12 har två siffror, 1 och 2. Sammanlagt skriver Noah 57 siffror.



två siffror



en lapp till varje löpare

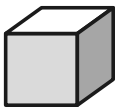
Frågorna

1. Hur många nummerlappar gör Noah?
2. Om det kommer fler löpare, kan det då bli exakt 100 siffror på alla lapparna tillsammans? Hur vet ni det?

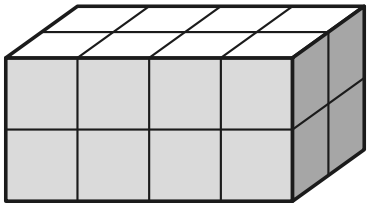
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp/problem

Godisaskarna

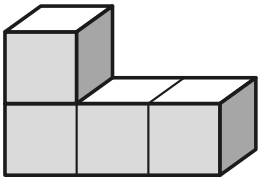
En godisbutik packar 12 kolor i varje ask. Kolorna är lika stora kuber och fyller asken helt, i ett eller flera lager. Asken är ett rätblock. Två askar som är likadana när man vänder på den ena räknas som samma ask.



en kola



rätblock
av 16 kolor



inte ett rätblock

Frågorna

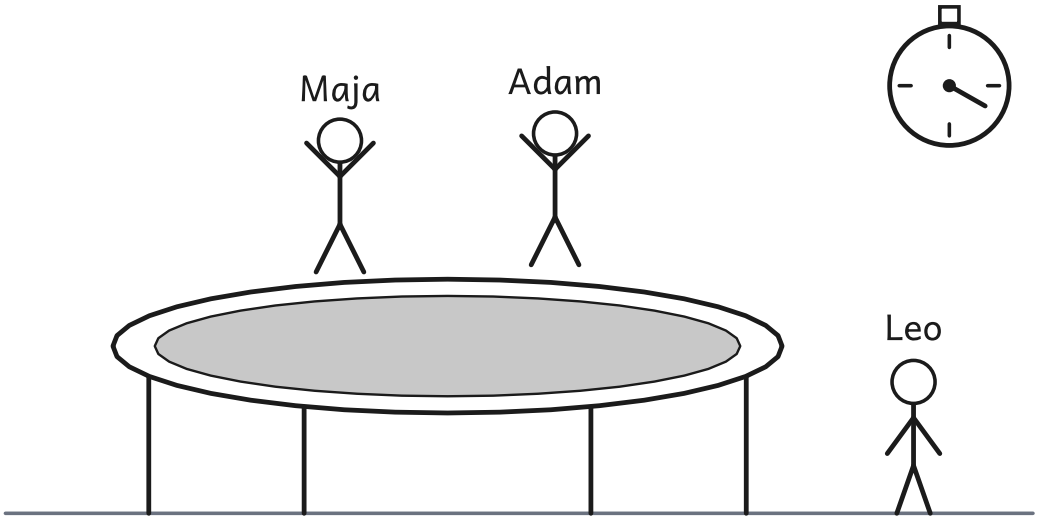
1. Hur många olika askar kan butiken göra? Hitta alla.
2. Hur vet ni att ni har hittat alla?

Idén kommer ur nrich, Multilink Cubes.

Studsmattan

Maja, Adam och Leo hoppar studsmatta. Tidtagaruret mäter rastens 12 minuter, och från minut 1 till 5 är det 4 minuter.

Maja hoppar från minut 1 till 5 och från 6 till 9. Adam hoppar från 2 till 6 och från 7 till 12. Leo hoppar från 0 till 3, från 5 till 8 och från 10 till 12.

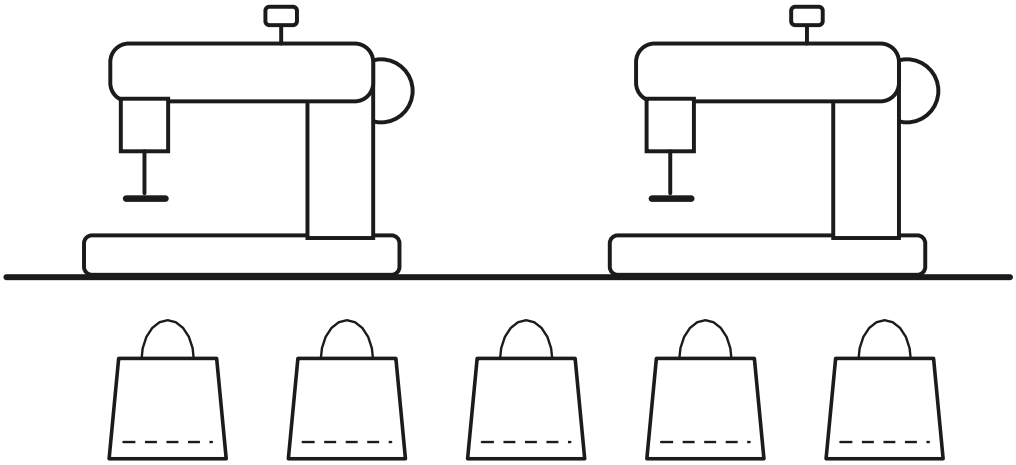


Frågan

Hur många minuter hoppar exakt två barn samtidigt?

Symaskinerna

I slöjdsalen fungerar bara två symaskiner. Fem elever ska sy klart sina påsar. En behöver maskinen i 40 minuter, och de andra i 15, 35, 10 och 45 minuter. Den som börjar vid en maskin syr klart där, innan nästa tar över.



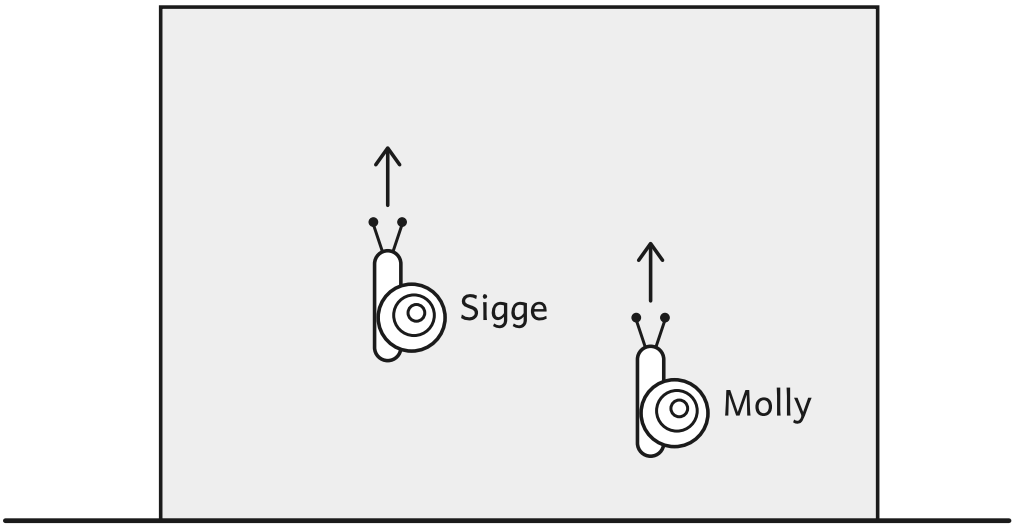
fem påsar

Frågorna

1. Hur kort tid kan det ta tills alla fem har sytt klart?
2. Hur kort tid kan det ta om tre maskiner fungerar?

Sniglarna

Två sniglar kryper rakt uppför en vägg. Sigge sitter 20 cm över marken och kryper 3 cm uppåt varje minut. Molly sitter 10 cm över marken och kryper 5 cm uppåt varje minut. De börjar samtidigt.

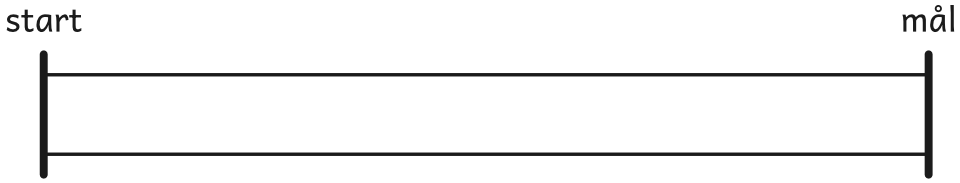


Frågorna

1. Efter hur många minuter sitter sniglarna lika högt, och hur högt?
2. Efter hur många minuter sitter Molly 10 cm högre än Sigge?

Konerna

På idrotten ska klassen springa 10, 20, 30, 40, 50 och 60 meter. Banan är 60 meter från startlinjen till mållinjen. Läraren ställer två koner längs banan, och de står kvar. Klassen springer rakt fram, utan att vända. Varje gång startar och stannar den vid startlinjen, en kon eller mållinjen.





två koner

Frågorna

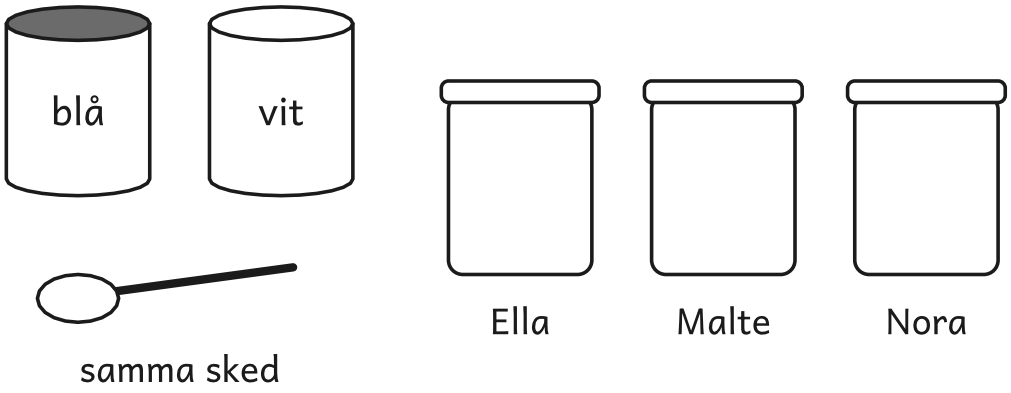
1. Var kan läraren ställa konerna? Hitta alla sätt.
2. Går det om banan är 70 meter och klassen också springer 70 meter? Hur vet ni det?

Idén kommer ur Känguru 2023, Ecolier nr 17.

Himlen

Ella, Malte och Nora målar en himmel. De blandar färgen i var sin burk och mäter med samma sked.

Ella tar 1 sked blått och 3 skedar vitt. Malte tar 2 skedar blått och 5 skedar vitt. Nora tar 3 skedar blått och 9 skedar vitt.



Frågorna

1. Vems färg blir mörkast?
2. Blir Noras färg ljusare eller mörkare än Ellas, eller blir de lika mörka?